TabGis — Especificação de dados (utilities)

Convenção deste documento: cada entidade é uma **tabela** com colunas **Campo**, **Tipo (PostgreSQL)**, **Comentário (inglês, US)** e **Comentário (português)**. Nomes de **schemas**, **tabelas** e **campos** em **inglês**.
Motor: PostgreSQL 15+ / PostGIS. Campos `TYPE` / `STATUS` com domínio fechado exigem **tabela de controlo** correspondente (cadastro + auditoria), conforme regra global do modelo.
Diagramas: versão HTML gerada a partir deste MD em `../html/Database_Structure_Context.html`; diagrama interactivo legado em `../html/Database_Structure_Context.diagram-legacy.html`.

---

1. Partição de schemas (definição do modelo)

Schema	Conteúdo
`gis`	**Consumidores** (*consumers*) e **equipamentos** (*equipment*) da rede — dados espaciais e cadastro de ativos / pontos de entrega.
`oms`	**Chamadas** (*calls*), **feedbacks** de contato, **ordens** (*work orders*), **tarefas** (*tasks*), **eventos de rede** (*network events*), **interrupções ao consumidor** (*customer interruptions*).
`mwm`	**Equipas** (*crews*), **turnos**, **atribuição equipa–ordem**, **trajectos** (tempo real / histórico).

Schemas já existentes no projecto (fora desta partição): `landbase` (fundo cartográfico), `config`, `security`, `audit`, `events` (diário append-only de integração — ver `docs/mds/EVENTS_ARCHITECTURE.md`), `schematic` (vistas unifilares / fluxo com foco geográfico), `tabgis_utilities_topo` (topologia PostGIS nativa — primitivas `edge_data/node/…`; ver `docs/mds/TOPOLOGY_NATIVE_POSTGIS.md`). A POC `operations.*` é subconjunto temporário até alinhar DDL com `oms` / `mwm`.

---

2. Dependências entre entidades (FK lógicas)

Origem	Campo	Destino	Notas
`gis.equipment`	`parent_equipment_id`	`gis.equipment.id`	Hierarquia de alimentação (opcional).
`gis.consumer`	`equipment_id`	`gis.equipment.id`	Equipamento que serve o ponto de entrega.
`gis.consumer`	`parent_equipment_id`	`gis.equipment.id`	Equipamento “pai” na topologia.
`oms.call`	`consumer_id`	`gis.consumer.id`	Opcional até resolução cadastral.
`oms.call`	`work_order_id`	`oms.work_order.id`	Chamada gera ou associa ordem.
`oms.call_feedback`	`call_id`	`oms.call.id`	Nulo se contato exclusivamente proactivo.
`oms.work_order`	`equipment_id`	`gis.equipment.id`	Equipamento afetado.
`oms.work_order`	`owner_id`	`security.users.id`	Utilizador responsável pela ordem (POC).
`oms.work_order`	`locked_by_id`	`security.users.id`	Utilizador que detém bloqueio de edição (POC).
`oms.task`	`work_order_id`	`oms.work_order.id`	
`oms.task`	`equipment_id`	`gis.equipment.id`	
`oms.task`	`parent_task_id`	`oms.task.id`	Hierarquia de tarefas.

Origem	Campo	Destino	Notas
oms.network_event	work_order_id	oms.work_order.id	
oms.network_event	task_id	oms.task.id	Opcional.
oms.network_event	equipment_id	gis.equipment.id	
oms.customer_interruption	consumer_id	gis.consumer.id	
mwm.crew_order_assignment	crew_id	mwm.crew.id	
mwm.crew_order_assignment	work_order_id	oms.work_order.id	
mwm.crew_order_assignment	task_id	oms.task.id	Opcional.
mwm.crew_shift	crew_id	mwm.crew.id	
mwm.crew_route_daily	crew_id	mwm.crew.id	
mwm.crew_route_history	crew_id	mwm.crew.id	
Todas as tabelas de negócio abaixo	event_id	audit.domain_event.id	Última alteração rastreada (ver §8).

---

3. Schema gis

3.1 gis.consumer (consumidor / conta contratual)

Campo	Tipo	Comentário (EN)	Comentário (PT)
id	BIGSERIAL	Primary key.	Chave primária.
event_id	BIGINT	FK to audit.domain_event; last change tracking.	FK evento de alteração; rastreio da última mudança.
account_number	VARCHAR(30)	Unique commercial account identifier.	Identificador único da conta comercial.
status_id	SMALLINT	FK to controlled status table (active, suspended, etc.).	FK tabela de estados possíveis do cadastro.
type_id	SMALLINT	FK to controlled consumer type table; audited.	FK tabela de **TYPE**; cadastro e auditoria obrigatórios.
equipment_id	VARCHAR(30)	Served network equipment identifier (FK to gis.equipment by business key or id).	ID do equipamento de rede servido.
parent_equipment_id	VARCHAR(30)	Upstream feeding equipment identifier.	ID do equipamento que alimenta (pai).
last_name	VARCHAR(64)	Customer last name.	Apelido / nome de família.
first_name	VARCHAR(64)	Customer first name.	Primeiro nome.
email	VARCHAR(255)	Contact email.	E-mail de contacto.
identity_document_type	VARCHAR(16)	ID document type (CPF, RG, etc.).	Tipo de documento de identidade.
identity_document_number	VARCHAR(32)	ID document number.	Número do documento.
contract_type_id	SMALLINT	FK to contract type (consumption tier, Mbps, kWh, channels).	FK tipo de contrato; tabela de controle.
first_connection_date	DATE	First grid connection date.	Data da primeira ligação à rede.
connection_start_date	DATE	Start of current connection period.	Início do período de ligação actual.
connection_end_date	DATE	Grid disconnection date; nullable.	Data de desligamento da rede.
street_type	VARCHAR(64)	Street type prefix.	Tipo de logradouro.
street_name	VARCHAR(64)	Street name.	Nome da via.
house_number	VARCHAR(10)	Street number.	Número.
apartment_number	VARCHAR(10)	Apartment / unit.	Apartamento / unidade.
postal_code	VARCHAR(10)	Postal code.	Código postal.
city	VARCHAR(30)	City.	Cidade.
state	VARCHAR(30)	State / region.	Estado / região.
primary_phone_number	VARCHAR(16)	Primary phone.	Telefone principal.
secondary_phone_number	VARCHAR(16)	Secondary phone.	Telefone secundário.
description	VARCHAR(80)	Short free-text description.	Descrição curta.
smart_meter	BOOLEAN	Smart meter installed flag.	Indicador de medidor inteligente.
location_desc	VARCHAR(80)	Full address text.	Endereço completo em texto.

Campo	Tipo	Comentário (EN)	Comentário (PT)
geom	geometry(Point,4326)	Service location; prefer over raw lat/long.	Localização do serviço (PostGIS).
accepts_proactive_contact	BOOLEAN	Customer accepts proactive outreach (CPA).	Aceita comunicação proactiva (CPA).
utility_domain	VARCHAR(16)	Utility sector: electric, gas, water, sewer, telecom.	Sector: energia, gás, água, esgoto, telecom.

3.2 gis.equipment

Campo	Tipo	Comentário (EN)	Comentário (PT)
id	BIGSERIAL	Primary key (or align with legacy VARCHAR key via unique constraint).	Chave primária.
event_id	BIGINT	FK to audit.domain_event.	FK evento de alteração.
type_id	SMALLINT	FK to equipment **TYPE** table; audited.	FK **TYPE** de equipamento; auditado.
network_type_id	SMALLINT	FK primary / secondary / transmission / generation.	FK tipo de rede (primário, secundário, transmissão…).
network_level_id	SMALLINT	FK aerial / underground / submarine / indoor.	FK nível (aéreo, subterrâneo…).
status_0	SMALLINT	Connection state phase 0 (connected / disconnected / predicted).	Estado de ligação fase 0.
status_1	SMALLINT	Phase A (multi-phase / multi-circuit).	Fase A (POC).
status_2	SMALLINT	Phase B.	Fase B (POC).
status_3	SMALLINT	Phase C.	Fase C (POC).
normal_status_0	SMALLINT	Expected normal state phase 0.	Estado normal fase 0.
normal_status_1	SMALLINT	Expected normal phase A.	Estado normal fase A.
normal_status_2	SMALLINT	Expected normal phase B.	Estado normal fase B.
normal_status_3	SMALLINT	Expected normal phase C.	Estado normal fase C.
monitoring_status_id	SMALLINT	Telemetry link: connected / disconnected / no comm.	Estado de monitorização / comunicação.
parent_equipment_id	VARCHAR(30)	Upstream feeding equipment id.	ID do equipamento que alimenta.
location_desc	VARCHAR(80)	Location text.	Endereço ou descrição de local.
geom	geometry(Geometry,4326)	Equipment geometry (point or line).	Geometria PostGIS do ativo.

Nota: Estados status_* / normal_status_* devem referenciar tabelas de domínio (ex.: ref.connection_state) com o mesmo significado em todos os utilities.

3.3 gis.network_span (segmento linear da rede + TopoGeometry)

Entidade de **segmento linear da rede** (em inglês de dados: *network span*): continuidade física gerida pela extensão **postgis_topology**. DDL e dados demo: infra/sql/21_postgis_topology_utilities.sql. Vista legível: **gis.v_network_span_readable**.

Campo	Tipo	Comentário (EN)	Comentário (PT)
id	BIGSERIAL	Primary key.	Chave primária.
code	VARCHAR(96)	Unique business code for the span.	Código único do segmento linear.
description	TEXT	Optional operator-facing note.	Nota opcional.
utility_domain	VARCHAR(16)	Sector (electric, gas, water, …).	Sector utility.
equipment_from_id	BIGINT	Optional upstream terminal equipment.	Equipamento terminal inicial (opcional).
equipment_to_id	BIGINT	Optional downstream terminal equipment.	Equipamento terminal final (opcional).

Campo	Tipo	Comentário (EN)	Comentário (PT)
span_geom	geometry(LineString,4326)	Exchange geometry (WFS/GeoJSON).	Geometria interoperável.
topo_geom	topology.TopoGeometry	Native topology reference (shared nodes).	Referência topológica nativa (nós partilhados).
event_id	BIGINT	FK audit.domain_event; optional.	Última alteração de domínio (opcional).
metadata	JSONB	Free-form span metadata.	Metadados livres.
created_at	TIMESTAMPTZ	Row creation time.	Criação do registo.

---

4. Schema oms

4.1 oms.call (chamada — gera ou associa ordem)

Campo	Tipo	Comentário (EN)	Comentário (PT)
id	BIGSERIAL	Primary key.	Chave primária.
event_id	BIGINT	FK to audit.domain_event.	FK evento de alteração.
processor_id	BIGINT	Correlation / merge key for order association.	Controle de associação entre ordens.
type_id	INTEGER	Call **TYPE**; FK controlled table, audited.	**TYPE** da chamada; tabela de controle auditada.
simple_area_id	BIGINT	Neighborhood / simple area id (e.g. landbase link).	ID do bairro / área simples.
consumer_id	BIGINT	FK gis.consumer.id when resolved.	FK consumidor após resolução.
account_number	VARCHAR(30)	Account from intake; matches gis.consumer.account_number.	Número de conta (entrada).
originating_number	VARCHAR(32)	External id at creation.	Número externo informado na criação.
description	VARCHAR(50)	Short description.	Descrição breve.
field_time_received	TIMESTAMPTZ	External-reported receipt time.	Data/hora informada na origem.
system_time_received	TIMESTAMPTZ	System ingest time.	Data/hora de entrada no sistema.
received_by	VARCHAR(6)	Intake channel code.	Canal de entrada.
comments	VARCHAR(500)	Caller / agent comments.	Comentários do cliente / registo.
status	VARCHAR(16)	Call status; default open.	Estado da chamada.
scheduled_start_time	TIMESTAMPTZ	Scheduled window start.	Início agendado.
informative	BOOLEAN	Informative-only flag.	Chamada apenas informativa.
predict	BOOLEAN	If true, expect outage-related order.	Se verdadeiro, gera ordem com interrupção esperada.
caller_name	VARCHAR(80)	Name provided by caller.	Nome informado.
contact_no	VARCHAR(32)	Phone provided.	Telefone informado.
email	VARCHAR(50)	Email provided.	E-mail informado.
callback	BOOLEAN	Callback status flag.	Estado de callback.
work_order_id	BIGINT	Related work order FK.	Ordem relacionada.
handled_by	SMALLINT	Process that linked order; FK control table.	Processo que associou a ordem.
system_generated	BOOLEAN	System- or proactive-generated call.	Chamada gerada pelo sistema / proactiva.
auto_callback_status	SMALLINT	Derived automatic callback status.	Estado calculado — callback automático.
human_callback_status	SMALLINT	Derived human callback status.	Estado calculado — callback humano.
location_resolved	BOOLEAN	True if location matched registry vs geocoded.	Localização encontrada no cadastro vs. calculada.
location_desc	VARCHAR(80)	Address text as reported.	Endereço informado.
geom	geometry(Point,4326)	Call location.	Localização da chamada.

4.2 `oms.call_feedback` (contato com consumidor)

Campo	Tipo	Comentário (EN)	Comentário (PT)
`id`	`BIGSERIAL`	Primary key.	Chave primária.
`event_id`	`BIGINT`	FK to `audit.domain_event`.	FK evento de alteração.
`call_id`	`BIGINT`	FK `oms.call`; null if proactive-only contact.	FK chamada; nulo se só contato proactivo.
`channel_id`	`SMALLINT`	Channel **TYPE** (human, automatic, proactive); audited.	Canal; tabela **CHANNEL** auditada.
`system_msg_id`	`SMALLINT`	Template id for WhatsApp/SMS text; audited.	FK mensagem de sistema (ex.: WhatsApp).
`human_msg`	`VARCHAR(1000)`	Human agent free-text comment.	Comentário do contacto humano.

4.3 `oms.work_order`

Campo	Tipo	Comentário (EN)	Comentário (PT)
`id`	`BIGSERIAL`	Primary key.	Chave primária.
`event_id`	`BIGINT`	FK to `audit.domain_event`.	FK evento de alteração.
`order_number`	`VARCHAR(24)`	Unique business order number.	Número único da ordem.
`status`	`VARCHAR(32)`	Order lifecycle status.	Estado da ordem.
`type_id`	`SMALLINT`	Order **TYPE**; FK; audited.	**TYPE** da ordem; controle auditado.
`order_group`	`VARCHAR(14)`	Grouping code.	Código de grupo.
`aval_dif`	`SMALLINT`	Evaluation / difficulty flag.	Flag de avaliação / dificuldade.
`metric_tp`	`NUMERIC`	Dispatch phase metric (legacy TP).	Métrica fase despacho (TP legado).
`metric_tl`	`NUMERIC`	En route duration metric (TL).	Métrica tempo a caminho (TL).
`metric_tr`	`NUMERIC`	Field completion metric (TR).	Métrica conclusão em campo (TR).
`metric_ta`	`NUMERIC`	Alternate completion metric (TA).	Métrica alternativa de conclusão (TA).
`base_op`	`TEXT`	Operational base filter text.	Base operacional (filtro).
`micro_region`	`TEXT`	Micro-region filter.	Micro-região.
`feeder`	`TEXT`	Feeder code / name.	Alimentador.
`outage_count`	`INTEGER`	Interruption count.	Número de interrupções.
`customers_interrupted_current`	`INTEGER`	Currently interrupted customers (derived).	Clientes actualmente interrompidos (calculado).
`number_of_calls`	`INTEGER`	Call count (from calls).	Número de chamadas associadas.
`last_call_at`	`TIMESTAMPTZ`	Last related call timestamp.	Data/hora da última chamada.
`duration_minutes`	`INTEGER`	Computed duration minutes.	Duração em minutos (calculada).
`chi`	`TEXT`	Customer-hours interrupted aggregate string/detail.	CHI — agregado afetados × horas.
`dm_partial`	`NUMERIC`	Partial mean duration (CHI / affected).	Duração média parcial.
`chi_projected`	`NUMERIC`	Projected CHI (current + CI × ETR).	CHI projetado.
`equipment_id`	`BIGINT`	FK `gis.equipment.id`.	Equipamento afetado.
`equipment_type_code`	`VARCHAR(10)`	Equipment type shortcut FK / denormalized.	Tipo de equipamento (atalho).
`crew_count`	`INTEGER`	Assigned crew count.	Número de equipas atribuídas.
`prep_crew_1`	`NUMERIC`	First crew prep time metric.	Tempo preparo equipa 1 (calculado).
`prep_crew_2`	`NUMERIC`	Second crew prep time metric.	Tempo preparo equipa 2 (calculado).
`etr`	`TIMESTAMPTZ`	Estimated time of restoration.	Tempo estimado de restauro.
`auto_callback_status`	`SMALLINT`	Derived auto callback.	Callback automático (calculado).
`human_callback_status`	`SMALLINT`	Derived human callback.	Callback humano (calculado).
`organization_label`	`VARCHAR(50)`	Organization filter label.	Organização (filtro UI).
`etd`	`TEXT`	ETD filter / text.	ETD (filtro).
`complaint_summary`	`VARCHAR(512)`	Derived complaint summary.	Resumo de reclamações (calculado).
`priority`	`INTEGER`	Priority score.	Prioridade (calculada ou manual).

Campo	Tipo	Comentário (EN)	Comentário (PT)
comment	VARCHAR(1000)	Internal comment.	Comentário interno.
customer_message	VARCHAR(255)	Outbound message to customer.	Mensagem para o cliente.
organization_id	INTEGER	Organization FK for filters.	ID organização (filtro).
order_created_at	TIMESTAMPTZ	Order creation time.	Data de criação da ordem.
outage_start_time	TIMESTAMPTZ	Outage / work start for filters.	Início da interrupção / trabalho.
crew_owner_id	BIGINT	FK crew that owns edit rights via assignment.	Equipa "dona" — pode editar a ordem.
main_crew_id	BIGINT	First / primary assigned crew.	Primeira equipa associada.
owner_id	INTEGER	FK security.users.id; human owner of the work order record.	Responsável (utilizador) pela ordem.
locked_by_id	INTEGER	FK security.users.id; optimistic edit lock (nullable).	Bloqueio de edição por utilizador.
assigned_at	TIMESTAMPTZ	First assignment timestamp.	Primeira atribuição.
dispatched_at	TIMESTAMPTZ	First dispatch timestamp.	Primeiro despacho.
enroute_at	TIMESTAMPTZ	First en-route timestamp.	Primeiro "a caminho".
on_site_at	TIMESTAMPTZ	First on-site timestamp.	Primeiro "no local".
released_at	TIMESTAMPTZ	First release / clear timestamp.	Primeira liberação.
rank_priority	NUMERIC	Calculated rank vs all orders in base.	Prioridade relativa na base.
repeat_incident	VARCHAR(3)	Repeat / reincident flag.	Reincidente (calculado).
incident_status	VARCHAR(40)	Incident status; FK **TYPE** table.	Estado do incidente; tabela de **TYPE**.
planned_flag	SMALLINT	Planned order flag.	Ordem planejada.
operational_type	VARCHAR(16)	Operational subtype; FK **TYPE**.	Subtipo operacional.
burst_et_calls	INTEGER	NLP/IA flag count — burst / oil / fire patterns in calls.	Padrão ET / óleo / fogo (IA sobre texto).
sectioned_wire_calls	INTEGER	NLP/IA flag — broken conductor mentions.	Fio partido — padrão em chamadas.
distinct_calls	INTEGER	Distinct caller / call count metric.	Chamadas distintas (calculado).
broken_tree	INTEGER	NLP/IA flag — fallen tree on network.	Árvore caída (texto / IA).
broken_pole	INTEGER	NLP/IA flag — broken pole.	Poste caído (texto / IA).
operational_unit	TEXT	Operational unit (UO).	Unidade operacional.
location_desc	VARCHAR(80)	Derived from affected equipment.	Localização (do equipamento).
geom	geometry(Geometry,4326)	Derived equipment geometry.	Coordenadas do equipamento afetado.
critical_customers	INTEGER	Count of critical customers affected.	Consumidores críticos afectados.

4.4 oms.task

Campo	Tipo	Comentário (EN)	Comentário (PT)
id	BIGSERIAL	Primary key.	Chave primária.
event_id	BIGINT	FK to audit.domain_event.	FK evento de alteração.
work_order_id	BIGINT	FK oms.work_order.	FK ordem.
crew_assignment_id	BIGINT	FK mwm.crew_order_assignment.	FK relação equipa–ordem.
type_id	SMALLINT	Task **TYPE**; may imply outage; audited.	**TYPE** da tarefa; pode gerar interrupção.
status_id	SMALLINT	Task status; audited.	Estado da tarefa.
field_date	TIMESTAMPTZ	Field-reported time.	Data/hora de campo.
system_date	TIMESTAMPTZ	System-recorded time.	Data/hora de sistema.
equipment_id	BIGINT	FK gis.equipment.	Equipamento.
comments	TEXT	Task comments.	Comentários da tarefa.
parent_task_id	BIGINT	Parent task for hierarchy.	Tarefa pai.

4.5 oms.network_event (pode gerar customer_interruption)

Campo	Tipo	Comentário (EN)	Comentário (PT)
id	BIGSERIAL	Primary key.	Chave primária.
event_id	BIGINT	FK to audit.domain_event.	FK evento de alteração.
work_order_id	BIGINT	FK oms.work_order.	Ordem.
type_id	SMALLINT	Network event **TYPE**; audited.	**TYPE** do evento de rede.
field_date	TIMESTAMPTZ	Field time.	Data de campo.
system_date	TIMESTAMPTZ	System time.	Data de sistema.
equipment_id	BIGINT	FK gis.equipment.	Equipamento.
status_0	SMALLINT	Connection state phase 0 after event.	Estado fase 0 após evento.
status_1	SMALLINT	Phase A.	Fase A.
status_2	SMALLINT	Phase B.	Fase B.
status_3	SMALLINT	Phase C.	Fase C.
task_id	BIGINT	Optional FK oms.task.	Tarefa opcional.

4.6 oms.customer_interruption

Campo	Tipo	Comentário (EN)	Comentário (PT)
id	BIGSERIAL	Primary key.	Chave primária.
consumer_id	BIGINT	FK gis.consumer.id.	Consumidor interrompido.
start_event_id	BIGINT	FK opening event (oms.network_event or audit.domain_event).	Evento de início.
end_event_id	BIGINT	FK closing event; nullable while active.	Evento de fim.

---

5. Schema mwm

5.1 mwm.crew

Campo	Tipo	Comentário (EN)	Comentário (PT)
id	BIGSERIAL	Primary key.	Chave primária.
event_id	BIGINT	FK to audit.domain_event.	FK evento de alteração.
crew_code	VARCHAR(32)	Unique crew code.	Código da equipa.
name	VARCHAR(120)	Crew display name.	Nome da equipa.
status_id	SMALLINT	Crew status; audited.	Estado da equipa.
type_id	SMALLINT	Crew **TYPE**; audited.	**TYPE** da equipa.
leader_name	VARCHAR(120)	Crew leader.	Líder.
time_in_service	INTERVAL	Cumulative time in service.	Tempo em serviço.
last_order_id	BIGINT	Last work order FK.	Última ordem.
current_order_id	BIGINT	Current work order FK.	Ordem actual.
next_order_id	BIGINT	Next work order FK.	Próxima ordem.
idle_time	INTERVAL	Time without order.	Tempo sem ordem.
base_op	VARCHAR(120)	Operational base.	Base operacional.
organization_id	INTEGER	Owning organization.	Organização.
last_crew_update_at	TIMESTAMPTZ	Last crew record update.	Última actualização da equipa.
last_coord_update_at	TIMESTAMPTZ	Last GPS / coord update.	Última actualização de coordenadas.
current_neighborhood_id	BIGINT	Current neighborhood id.	Bairro actual.
geom	geometry(Point,4326)	Last known position.	Última posição conhecida.

5.2 mwm.crew_shift

Campo	Tipo	Comentário (EN)	Comentário (PT)
id	BIGSERIAL	Primary key.	Chave primária.
crew_id	BIGINT	FK mwm.crew.	Equipa.
event_id	BIGINT	FK to audit.domain_event.	FK evento de alteração.
shift_availability_start	TIMESTAMPTZ	Shift window start.	Início disponibilidade.
shift_availability_end	TIMESTAMPTZ	Shift window end.	Fim disponibilidade.
last_change_at	TIMESTAMPTZ	Last schedule change.	Última alteração do turno.

5.3 mwm.crew_order_assignment (relação equipa–ordem)

Campo	Tipo	Comentário (EN)	Comentário (PT)
id	BIGSERIAL	Primary key.	Chave primária.
event_id	BIGINT	FK to audit.domain_event.	FK evento de alteração.
work_order_id	BIGINT	FK oms.work_order.	Ordem.
task_id	BIGINT	FK oms.task; optional.	Tarefa.
crew_id	BIGINT	FK mwm.crew.	Equipa.
status	VARCHAR(16)	Assignment lifecycle status.	Estado da atribuição.
assigned_time	TIMESTAMPTZ	Assigned timestamp.	Hora de atribuição.
dispatched_time	TIMESTAMPTZ	Dispatched timestamp.	Despacho.
enroute_time	TIMESTAMPTZ	En route timestamp.	A caminho.
arrived_time	TIMESTAMPTZ	Arrived on site.	Chegada ao local.
released_time	TIMESTAMPTZ	Released / cleared.	Liberação.
is_main_crew	BOOLEAN	Primary crew for this order.	Equipa principal.

Integridade: evitar ON DELETE CASCADE cego; preferir RESTRICT ou arquivo em audit antes de apagar ordens históricas.

5.4 mwm.crew_route_daily (janela curta — hoje / ontem)

Campo	Tipo	Comentário (EN)	Comentário (PT)
id	BIGSERIAL	Primary key.	Chave primária.
crew_id	BIGINT	FK mwm.crew.	Equipa.
event_id	BIGINT	FK to audit.domain_event.	FK evento de alteração.
locations_today	JSONB	GeoJSON or array of timestamped points for current day.	Pontos do dia actual + horários.
locations_yesterday	JSONB	Previous day track.	Pontos do dia anterior.
updated_at	TIMESTAMPTZ	Last refresh.	Última actualização.

5.5 mwm.crew_route_history (histórico parametrizável)

Campo	Tipo	Comentário (EN)	Comentário (PT)
id	BIGSERIAL	Primary key.	Chave primária.
crew_id	BIGINT	FK mwm.crew.	Equipa.
event_id	BIGINT	FK to audit.domain_event.	FK evento de alteração.
window_start	TIMESTAMPTZ	History window start.	Início da janela.
window_end	TIMESTAMPTZ	History window end.	Fim da janela.
route_geom	geometry(MultiLineString,4326)	Consolidated track.	Trajecto consolidado (PostGIS).
source	VARCHAR(64)	Tracker / AVL source system.	Origem do rasto.

6. Evento de domínio e auditoria (audit)

6.1 audit.domain_event (rastreio de alterações — todas as tabelas acima)

Campo	Tipo	Comentário (EN)	Comentário (PT)
id	BIGSERIAL	Primary key; referenced by event_id.	Chave primária.
occurred_at	TIMESTAMPTZ	Event timestamp.	Momento do evento.
actor_user_id	INTEGER	FK security.users optional.	Utilizador actor.
source	VARCHAR(32)	ui, bot, integration, batch.	Origem (UI, robô, integração).
payload	JSONB	Optional change payload / diff.	Detalhe opcional da alteração.
correlation_id	VARCHAR(64)	Cross-service correlation.	ID de correlação.

Tabela **analógica** por domínio (histórico append-only) e política de **arquivo antes de DELETE** replicam a ideia de audit.operations_row_archive já usada na POC.

6.2 security.users (utilizadores)

Campo	Tipo	Comentário (EN)	Comentário (PT)
id	SERIAL	Primary key.	Chave primária.
username	VARCHAR(50)	Unique login / handle.	Identificador único.
email	VARCHAR(255)	Contact email; optional in POC.	E-mail opcional na POC.
first_name / last_name	VARCHAR(100)	Display name parts.	Nome próprio / apelido.
access_type	VARCHAR(20)	ADMIN, CONSULTA, OPERACAO.	Perfil de acesso.
status	VARCHAR(20)	Session / account hint (online, offline, …).	Estado operacional.
created_at	TIMESTAMPTZ	Row creation.	Criação do registo.
is_active	BOOLEAN	Account enabled; used with RBAC groups (security.user_group_member).	Conta activa; usado com grupos RBAC.

Grupos e privilégios (security.privilege, security.user_group, security.group_privilege, security.user_group_membe
script infra/sql/18_security_groups_privileges.sql.

A tabela legada security.user é migrada para security.users via infra/sql/01_init_schemas.sql / 04_gis_oms_mwm_domain.sql.

---

7. Schema schematic (vistas esquemáticas — TabGis actual)

DDL: infra/sql/16_schematic_schema.sql; ligação opcional de nós a inventário: infra/sql/17_schematic_link_poc_equipm

Tabela	Função
schematic.network_view	Vista lógica (unifilar, fluxo de potência ou híbrida); metadados JSON (ex.: tensão, código de alimentador).
schematic.view_node	Nó ordenado (seq_no) no desenho; focus_lat / focus_lng para «Ir para o mapa»; equipment_id opcional → gis.equipment.
schematic.view_edge	Aresta entre nós; campos qualitativos de P/Q (kW / kVAr) para anotação MVP.

---

8. POC `operations` (TabGis actual)

`operations`	Mapa conceptual
`operations.team`	→ `mwm.crew`
`operations.work_order`	→ `oms.work_order` (POC inclui `owner_id`, `locked_by_id` → `security.users`)
`operations.team_order_displacement`	→ `mwm.crew_order_assignment`
`operations.team_route`	→ `mwm.crew_route_history`

---

*Documento orientado à partição **gis / oms / mwm**, ao **`schematic`** operacional e às dependências entre consumidores, equipamentos, chamadas, ordens, tarefas, eventos de rede e equipas.*